

TP3 – Fonctions affines et utilisation de Géogébra

Exercice 1 :

Objectif : Étude d'un problème lié à des fonctions affines dont les représentations graphiques « à la main » seraient fastidieuses.

Un opérateur de téléphonie mobile propose trois types de forfaits mensuels :

- Le forfait *Libre* : 0,32€ la minute
- Le forfait *Medium* : avec un abonnement de 12€, la minute passe à 0,18€.
- Le forfait *Total* : avec un abonnement de 39€, le temps de communication est illimité.

1) a) Calculer la dépense avec chaque forfait pour un temps de communication égal à 5h.

5h correspondent à 300 minutes.

- pour le forfait libre : $0,32 \times 300 = 93$ donc un coût de 93 € avec le forfait libre.
- pour le forfait médium : $12 + 0,18 \times 300 = 66$ donc, 66 € avec le forfait médium.
- 39 € pour le forfait total.

b) Soit x le temps de communication exprimé en minutes.

Exprimer en fonction de x la somme $f(x)$ payée avec le forfait Libre : $f(x) = 0,32x$.

Exprimer en fonction de x la somme $g(x)$ payée avec le forfait Medium : $g(x) = 0,18x + 12$

Exprimer en fonction de x la somme $h(x)$ payée avec le forfait Total : $h(x) = 39$

2) Représentation graphique à l'aide de Géogébra

Dans le champ de saisie, entrer successivement les expressions des fonctions affines f , g et h .

Cependant, toutes les droites représentant les fonctions ne sont pas visibles à l'écran, il faut donc changer l'échelle du repère.

Utiliser des couleurs différentes pour représenter chacune des droites.

3) On obtient le tableau de valeurs suivant :

Temps	0h30	1h	1h30	2h	2h30	3h	3h30	4h
Libre	9,6	19,2	28,8	38,4	48	57,6	67,2	76,8
Medium	17,4	22,8	28,2	33,6	39	44,4	49,8	55,2
Total	39	39	39	39	39	39	39	39

4) En utilisant le graphique, et en réalisant les tracés utiles, répondre aux questions suivantes :

a) Pour combien de temps de communication (en heures-minutes) le prix est-il identique avec les forfaits Libre et Medium ? Quel est ce prix ? Dans ce cas, arrondir le temps à la minute près.

Méthode : on trace le point d'intersection entre les courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$: son abscisse donne le temps de communication et son ordonnée donne le prix.

Ainsi, le prix est identique entre ces deux forfaits pour un temps de communication de 85,71 min, soit 1 h 26 min et ce prix est de 27,43 €.

b) Même question avec les forfaits Medium et Total.

Méthode : on trace le point d'intersection entre les courbes $\mathcal{C}_g$ et $\mathcal{C}_h$.

Ainsi, le prix est identique entre ces deux forfaits pour un temps de communication de 150 min, soit 2 h 30 min et ce prix est de 39 €.

- c) En déduire, en fonction du temps de communication, quels sont les forfaits les plus avantageux.

Méthode : on regarde pour chaque valeur de x la courbe la « plus basse ».

Ainsi, entre 0 min et 1h26min, c'est le forfait libre de plus avantageux ;
entre 1h26min et 2h30min, c'est le forfait médium le plus avantageux
au-delà de 2h30min, c'est le forfait total le plus avantageux.

Exercice 2 :

Pour le paiement de la garderie dans une école, on propose deux formules :

- Formule A : on paie 40 € pour devenir adhérent pour l'année scolaire puis on paye 10 € par mois de garderie.
- Formule B : pour les non adhérents, on paye 18 € par mois.

- 1) Pour chacune des formules, calculer le prix payé pour 10 mois de garderie.

Avec la formule A : $10 \times 10 + 40 = 140$ €

Avec la formule B : $10 \times 18 = 180$ €.

- 2) On appelle x le nombre de mois de garderie. On note $f(x)$ le prix payé avec la formule A et $g(x)$ le prix payé avec la formule B.

Exprimer $f(x)$ et $g(x)$ en fonction de x .

$$f(x) = 10x + 40$$

$$g(x) = 18x$$

- 3) A l'aide de Géogébra, représenter les fonctions f et g dans un repère adapté.

A partir du graphique, répondre aux questions suivantes. Laisser les tracés utiles sur le graphique.

- a. Déterminer le nombre de mois pour lequel les prix à payer sont les mêmes.

5 mois (abscisse du point d'intersection entre les courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$)

- b. Déterminer la formule la plus avantageuse si on paye que 4 mois dans l'année.

Pour 4 mois, c'est la formule B la plus avantageuse ($\mathcal{C}_g$ en dessous de $\mathcal{C}_f$)

- c. On dispose d'un budget de 113 €. Combien de mois de garderie au maximum pourra-t-on payer si l'on choisit la formule A ?

Avec la formule A, on pourra au maximum payer 7 mois de garderie (on trace la droite d'équation $y = 113$ et on cherche quand $\mathcal{C}_f$ passe